

E-commerce User Journey Analysis Portfolio

Project Summary

- 프로젝트명: Log-Based E-commerce User Journey Analysis
- 기간: 2026.05.30 ~ 2026.06
- 목적: 이커머스 이벤트 로그를 설계하고, 구매 퍼널 이탈 지점과 전환 행동을 분석한 뒤 Tableau 대시보드와 A/B 테스트 설계로 연결
- 사용 기술: MySQL, SQL, Python, pandas, scikit-learn, Tableau
- 주요 산출물: SQL schema, data quality checks, session-level features, logistic regression model, Tableau dashboard, A/B test ideas
- Tableau Public 링크: Tableau Public Dashboard
(https://public.tableau.com/app/profile/.58327183/viz/E-commerceUserJourneyAnalysisDashboard/03_)

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: Log-Based E-commerce User Journey Analysis
- 사용 데이터: 직접 설계한 synthetic e-commerce event log data
- 분석 목적: 사용자의 구매 여정을 이벤트 단위로 구조화하고, 퍼널 이탈 지점과 구매 전환 행동을 분석해 모델링, 대시보드, 실험 아이디어까지 연결하는 것
- 사용 기술: MySQL, SQL, Python, pandas, scikit-learn, Tableau, Markdown
- 최종 산출물: MySQL schema 및 분석 SQL, 세션 단위 feature dataset, 구매 전환 예측 모델, Tableau Public Dashboard, A/B 테스트 설계안

이 프로젝트는 이커머스 사용자 행동을 이벤트 로그로 구조화하고, 구매 여정의 주요 전환 지점을 분석한 데이터 분석 포트폴리오 프로젝트입니다. 단일 모델링 결과보다 데이터 구조 설계, 적재, 검증, 분석, 시각화, 후속 실험 아이디어 도출까지 이어지는 실무형 과정을 보여주는 데 초점을 두었습니다.

2. 문제 정의

e-commerce 서비스에서 사용자는 상품 탐색, 장바구니 추가, 결제 시작, 구매 완료까지 여러 단계를 거칩니다. 이 과정에서 어느 단계에서 사용자가 많이 이탈하는지, 구매 세션과 비구매 세션의 행동 차이가 무엇인지 파악하면 전환율 개선을 위한 구체적인 액션을 도출할 수 있습니다.

이 프로젝트에서는 다음 문제를 중심으로 분석했습니다.

- 구매 퍼널에서 가장 큰 이탈 지점은 어디인가?
- 구매 세션은 비구매 세션과 어떤 행동 차이를 보이는가?
- 구매 전환을 설명하는 주요 세션 단위 행동 변수는 무엇인가?
- 구매 후 리뷰 작성 행동은 같은 세션에서 발생하는가, 별도 세션에서 발생하는가?
- 분석 결과를 바탕으로 어떤 실험을 우선 검토할 수 있는가?

프로젝트는 구매 전환 예측 모델을 만드는 데서 끝나지 않습니다. 이벤트와 엔티티 구조를 먼저 정의하고, MySQL에서 데이터를 적재 및 검증한 뒤, SQL과 Python으로 사용자 여정을 분석했습니다. 이후 Tableau 대시보드와 실험 설계안으로 결과를 정리했습니다.

3. 데이터 설계

데이터는 이벤트 로그 기반 분석 구조로 설계했습니다. 사용자의 행동은 `event_logs` 테이블에 이벤트 단위로 저장하고, 사용자, 세션, 상품, 주문, 리뷰 정보는 별도 엔티티로 분리했습니다. 이를 통해 행동 로그 분석과 주문 및 리뷰 분석을 함께 수행할 수 있도록 구성했습니다.

주요 이벤트는 다음과 같습니다.

- session_start
- search
- view_item_list
- view_item
- add_to_cart
- begin_checkout
- purchase
- review_write

주요 엔티티는 다음과 같습니다.

- users: 사용자 정보
- sessions: 사용자 방문 세션
- products: 상품 정보
- categories: 상품 카테고리
- orders: 주문 정보
- order_items: 주문 상품 상세
- reviews: 구매 후 리뷰
- event_logs: 세션 내 이벤트 로그

`event_logs`에는 `user_id`와 `session_id`를 함께 저장했습니다. `session_id`는 세션 단위 퍼널과 행동 흐름을 분석하는 기준이고, `user_id`는 사용자의 여러 세션을 연결해 재방문이나 구매 후 행동을 확장 분석할 수 있는 기준입니다.

정합성 검증은 분석 결과의 기준을 명확히 하기 위해 수행했습니다. 이벤트 로그가 유효한 사용자와 세션에 연결되어 있는지, 주문과 주문 상품이 정상적으로 연결되어 있는지, 구매 이벤트와 주문 데이터 간 관계가 일관적인지 확인했습니다. 이 단계는 이후 SQL 분석과 Python 모델링에 사용할 세션 단위 데이터의 신뢰도를 확보하기 위한 과정입니다.

4. SQL 분석

MySQL 기반으로 테이블을 생성하고 데이터를 적재했습니다. 이후 기본 실행 검증과 품질 검증 SQL을 통해 데이터 구조와 관계가 분석 가능한 상태인지 확인했습니다.

분석에 사용한 주요 데이터 규모는 다음과 같습니다.

Table	Row Count
sessions	1000
event_logs	5832
orders	282
reviews	112

데이터 품질 검증에서는 주요 테이블 간 관계, 이벤트 로그와 세션의 연결, 주문 및 리뷰 데이터의 참조 관계를 확인했습니다. 실제 분석 프로젝트와 유사하게 데이터 적재 후 검증 단계를 분리해 분석 기준을 점검했습니다.

퍼널 분석 결과는 다음과 같습니다.

Funnel Stage	Reached Sessions
session_start	1000
view_item	867
add_to_cart	578
begin_checkout	366
purchase	282

전체 구매 전환율은 28.2%입니다. 주요 이탈 지점은 `add_to_cart` → `begin_checkout` 구간으로 나타났습니다. 이 구간의 전환율은 63.32%이며, 장바구니에 상품을 담은 이후 결제 시작으로 넘어가지 않는 사용자가 가장 중요한 개선 대상으로 해석됩니다.

5. Python 분석 및 모델링

Python 분석에서는 SQL로 생성한 `session_level_features.csv`를 사용했습니다. 이 파일은 세션별 이벤트 수, 상품 조회 수, 장바구니 추가 수, 고유 상품 수, 특정 이벤트 도달 여부 등을 포함한 세션 단위 `feature dataset`입니다.

구매 세션과 비구매 세션의 행동 차이는 다음과 같습니다.

Metric	Purchase Sessions	Non-purchase Sessions
평균 이벤트 수	9.68	4.32
평균 상품 조회 수	3.10	1.66
평균 장바구니 추가 수	1.98	0.61

구매 세션은 비구매 세션보다 평균 이벤트 수, 상품 조회 수, 장바구니 추가 수가 모두 높았습니다. 이는 구매 전환이 단일 이벤트 하나보다 세션 내 누적 행동 강도와 더 밀접하게 연결되어 있음을 보여줍니다.

장바구니 추가 횟수별 구매 전환율은 다음과 같습니다.

Add-to-cart Count	Purchase Conversion Rate
장바구니 0회	0.00%
장바구니 1회	41.50%
장바구니 2회 이상	56.99%

구매 전환 예측 모델은 `Logistic Regression`을 사용했습니다. 모델 해석에서는 `begin_checkout` 변수를 제외한 모델을 기준으로 삼았습니다. `begin_checkout`은 구매 직전 단계에 가까운 행동이기 때문에, 이 변수를 포함하면 전환 여부를 지나치게 직접적으로 설명할 수 있습니다. 따라서 결제 시작 이전의 탐색과 장바구니 행동만으로 구매 가능성을 어느 정도 구분할 수 있는지 확인했습니다.

모델 결과는 다음과 같습니다.

Model	Feature Setting	F1 Score	ROC-AUC
Logistic Regression	<code>begin_checkout</code> 변수 제외	0.889	0.983

주요 변수는 다음과 같습니다.

- `event_count`
- `add_to_cart_count`
- `has_add_to_cart`
- `unique_product_count`
- `view_item_count`

모델 결과는 실제 서비스 예측 성능으로 일반화하기보다, 세션 단위 `feature engineering`, `target leakage`를 고려한 변수 선택, 모델 학습과 평가 지표 산출 과정을 보여주는 데 의미가 있습니다.

6. Tableau Dashboard

분석 결과는 Tableau Public 대시보드로 정리했습니다.

Tableau Public Dashboard

(https://public.tableau.com/app/profile/.58327183/viz/E-commerceUserJourneyAnalysisDashboard/03_)

대시보드는 세 가지 관점으로 구성했습니다.

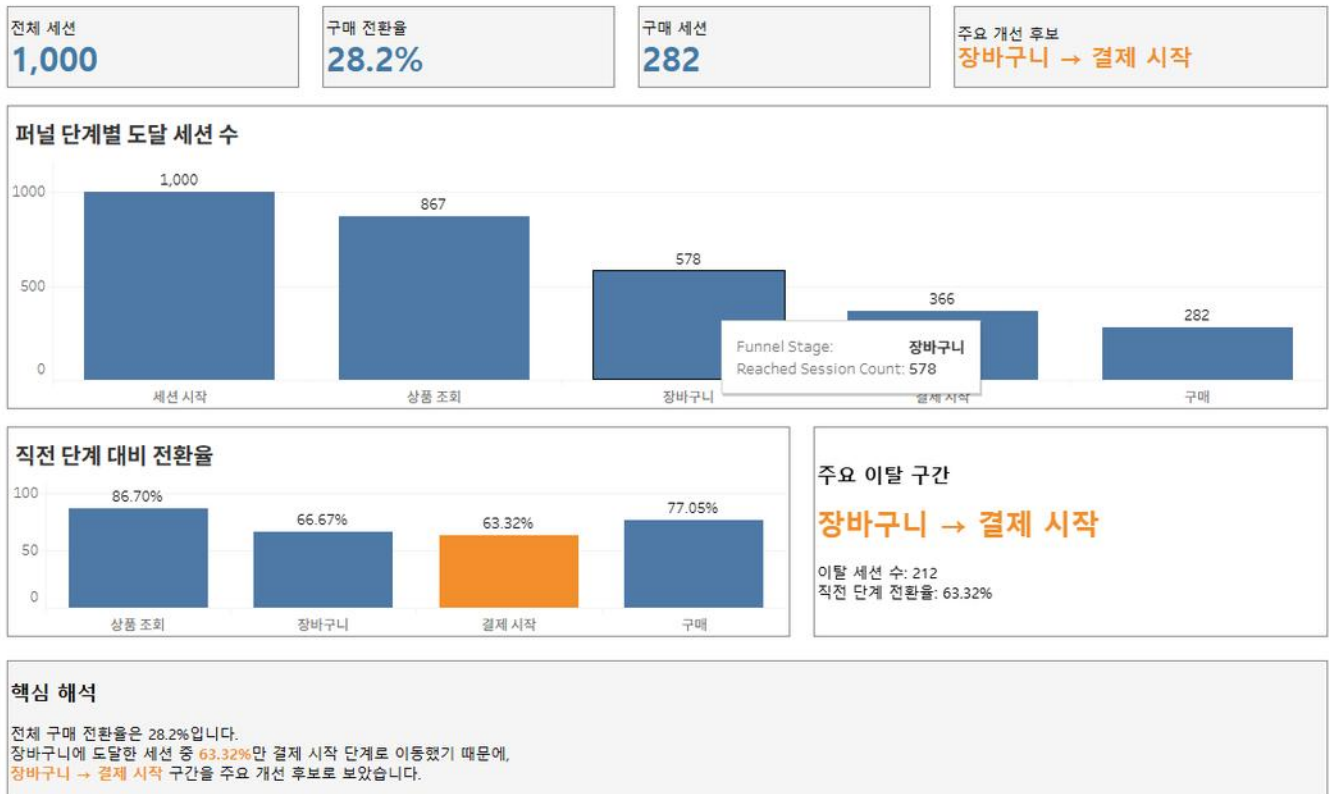
1. 구매 퍼널 분석: 세션이 session_start에서 purchase까지 이동하는 흐름과 단계별 도달 세션 수를 확인합니다.
2. 구매 전환 행동 분석: 구매 세션과 비구매 세션의 평균 이벤트 수, 상품 조회 수, 장바구니 추가 수 차이를 비교합니다.
3. 구매 후 행동 및 실험 설계: 리뷰 작성 행동과 실험 아이디어를 연결해 후속 액션을 정리합니다.

1. 구매 퍼널 분석

구매 퍼널 분석

구매 퍼널 분석

사용자의 구매 여정에서 주요 이탈 구간을 확인합니다



2. 구매 전환 행동 분석

구매 전환 행동 분석

구매 전환 행동 분석

구매 세션과 미구매 세션의 행동 차이 및 모델링 결과를 확인합니다

모델 F1
0.889

ROC-AUC
0.983

주요 행동 신호
전체 행동량 / 장바구니 도달 여부



모델 주요 변수 영향도

변수	영향도
event_count	7.235
add_to_cart_count	2.843
has_add_to_cart	1.959
unique_product_count	1.306
view_item_count	1.306

모델 해석

begin_checkout 변수를 제외해도 F1 0.8889, ROC-AUC 0.9834로 구매 여부를 잘 구분했습니다.

주요 신호는 전체 행동량(event_count)과 장바구니 도달 여부(has_add_to_cart)입니다.

해석 기준

본 모델은 synthetic data 기반의 baseline 모델입니다.
실제 서비스 성과를 입증하기보다, 세션 단위 행동 피처를 구성하고 구매 전환을 예측하는 분석 흐름을 보여주기 위한 목적입니다.

3. 구매 후 행동 및 실험 설계

구매 후 행동 및 실험 설계

구매 후 행동 및 실험 설계

리뷰 작성 패턴과 분석 결과 기반 A/B 테스트 설계안을 정리합니다.

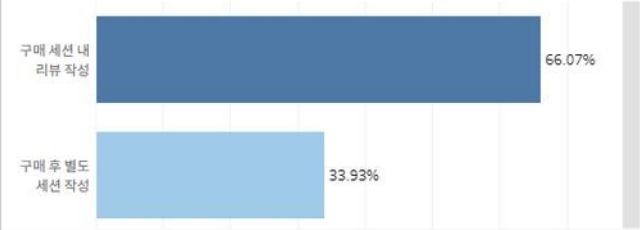
전체 주문
282

리뷰 작성률
39.72%

리뷰 작성 주문
112

핵심 메시지
구매 직후 리뷰 유도

리뷰 작성 세션 유형 비율



구매 후 행동 해석

전체 주문 282건 중 112건에서 리뷰가 작성되어 리뷰 작성률은 39.72%였습니다.

리뷰 작성 주문 중 66.07%는 구매와 같은 세션에서, 33.93%는 구매 이후 별도 세션에서 작성되었습니다.

따라서 **구매 직후 리뷰 작성 유도**는 후속 행동을 늘릴 수 있는 실험 후보가 됩니다.

A/B 테스트 우선순위

- 1순위 **장바구니 → 결제 시작 전환 개선**
- 2순위 상품 탐색 → 장바구니 추가 유도
- 3순위 구매 직후 리뷰 작성 유도

실험 설계 예시

가설

장바구니 화면에서 결제 혜택과 다음 행동을 명확히 제시하면 결제 시작 전환율이 상승할 것이다.

핵심 지표

장바구니 → 결제 시작 전환율

보조 지표

구매 전환율, 평균 주문 금액, 이탈률

프로젝트 한계 및 활용 목적

본 프로젝트는 synthetic data 기반으로 설계되었으므로, 실제 서비스 성과를 직접 입증하는 목적은 아닙니다. 대신 로그 설계 → 정합성 검증 → SQL 분석 → 도출링 → 대시보드 → 실험 설계로 이어지는 분석 흐름을 보여주는 데 목적이 있습니다.

대시보드의 수치는 사용자 행동 데이터를 구조화하고, 분석 결과를 역선 아이디어로 연결하는 과정을 설명하기 위한 예시입니다.

7. 구매 후 행동 및 리뷰 분석

구매 후 행동에서는 리뷰 작성 여부와 리뷰가 작성된 세션 유형을 확인했습니다.

Metric | Value

전체 주문 수 | 282

리뷰 작성 주문 수 | 112

리뷰 작성률 | 39.72%

구매 세션 내 리뷰 작성 비율 | 66.07%

구매 후 별도 세션 리뷰 작성 비율 | 33.93%

전체 주문 282건 중 리뷰 작성 주문은 112건이며, 리뷰 작성률은 39.72%입니다. 리뷰 작성 주문 중 66.07%는 구매와 같은 세션에서 작성되었고, 33.93%는 구매 후 별도 세션에서 작성되었습니다.

이 결과는 구매 완료 직후가 리뷰 작성을 유도하기 좋은 시점일 수 있음을 보여줍니다. 따라서 구매 완료 화면에서 리뷰 작성 CTA를 제공하는 실험을 후속 아이디어로 연결했습니다.

8. A/B 테스트 설계안

1. 장바구니 → 결제 시작 전환 개선

- 관찰 결과: 가장 큰 이탈 지점은 `add_to_cart` → `begin_checkout` 구간입니다.
- 가설: 장바구니 화면에서 결제 혜택, 배송 정보, 다음 행동 버튼을 명확히 제시하면 결제 시작 전환율이 상승할 것입니다.
- 핵심 지표: `add_to_cart` → `begin_checkout` 전환율
- 보조 지표: 구매 전환율, 평균 주문 금액, 이탈률

2. 상품 탐색 → 장바구니 추가 유도

- 관찰 결과: 구매 세션은 비구매 세션보다 상품 조회 수와 장바구니 추가 수가 높습니다.
- 가설: 상품 상세 페이지에서 추천 상품, 리뷰, 할인 정보를 강화하면 장바구니 추가율이 상승할 것입니다.
- 핵심 지표: `view_item` → `add_to_cart` 전환율
- 보조 지표: 구매 전환율, 상품 조회 수, 세션당 이벤트 수

3. 구매 직후 리뷰 작성 유도

- 관찰 결과: 리뷰 작성 주문 중 66.07%는 구매와 같은 세션에서 리뷰가 작성됩니다.
- 가설: 구매 완료 직후 리뷰 작성 CTA를 제공하면 리뷰 작성률이 상승할 것입니다.
- 핵심 지표: 리뷰 작성률
- 보조 지표: 리뷰 작성 세션 비율, 재방문율

9. 프로젝트 한계

이 프로젝트는 `synthetic data` 기반 분석입니다. 실제 서비스 데이터를 사용한 것이 아니므로 퍼널 전환율, 이탈 지점, 모델 성능, 리뷰 작성률 등의 결과를 실제 비즈니스 성과로 일반화할 수는 없습니다.

그러나 이 프로젝트의 목적은 실제 성과 수치를 주장하는 것이 아니라, 데이터 구조화, 정합성 검증, SQL 분석, 모델링, 대시보드, 실험 설계까지 이어지는 과정을 보여주는 것입니다. 실제 분석 업무에서 필요한 지표 산출, 해석, 후속 액션 도출의 흐름을 재현하는 데 중점을 두었습니다.

실제 서비스 데이터가 있다면 다음 방향으로 확장할 수 있습니다.

- 유입 채널별 퍼널 전환율 분석
- 마케팅 캠페인별 구매 전환 성과 비교
- 사용자 코호트별 리텐션 분석
- 재구매 주기 및 재구매율 분석
- 상품 가격, 할인, 리뷰 수가 구매 전환에 미치는 영향 분석
- A/B 테스트 실험군과 대조군의 실제 성과 검정

Key Decisions

1. `event_logs`에 `user_id`와 `session_id`를 함께 저장했습니다.

세션 단위 퍼널 분석과 사용자 단위 확장 분석을 모두 가능하게 하기 위한 결정입니다. `session_id`는 한 번의 방문 흐름을 분석하는 기준이고, `user_id`는 여러 세션을 연결해 재방문, 구매 후 행동, 장기 리텐션 분석으로 확장할 수 있는 기준입니다.

2. `begin_checkout` 변수를 제외한 모델을 별도로 만들었습니다.

`begin_checkout`은 `purchase` 직전 행동에 가깝기 때문에 포함할 경우 예측 성능이 과도하게 높아질 수 있습니다. 결제 시작 이전의 탐색, 상품 조회, 장바구니 행동만으로 전환 가능성을 설명하기 위해 해당 변수를 제외한 모델을 기준으로 해석했습니다.

3. A/B 테스트 1순위를 `add_to_cart` → `begin_checkout` 개선으로 설정했습니다.

해당 구간이 가장 큰 이탈 지점이었고, 장바구니 화면의 정보 구조나 CTA 개선은 실제 서비스 액션으로 연결되기 쉬운 분석 결과였기 때문입니다. 따라서 전환율 개선 실험의 우선순위를 이 구간에 두었습니다.

10. 프로젝트를 통해 보여주고 싶은 역량

이 프로젝트를 통해 보여주고 싶은 역량은 다음과 같습니다.

- 로그 기반 데이터 구조 설계: 사용자 행동을 이벤트 단위로 정의하고, 분석 가능한 테이블 구조로 구성했습니다.
- SQL 기반 정합성 검증: MySQL에 데이터를 적재한 뒤, 주요 테이블 간 관계와 분석 기준이 일관적인지 검증했습니다.
- 퍼널 분석: `session_start`부터 `purchase`까지 단계별 도달 세션 수와 이탈 지점을 SQL로 산출했습니다.
- 세션 단위 feature engineering: 이벤트 로그를 세션 단위 feature dataset으로 변환해 Python 분석과 모델링에 활용했습니다.
- 구매 전환 예측 모델링: Logistic Regression을 사용해 구매 전환 여부를 예측하고, 주요 행동 변수를 해석했습니다.
- Tableau 대시보드 구성: 퍼널, 전환 행동, 구매 후 리뷰 행동을 시각적으로 전달할 수 있도록 대시보드를 구성했습니다.
- 분석 결과를 A/B 테스트 아이디어로 연결하는 능력: 주요 이탈 지점과 행동 차이를 바탕으로 검증 가능한 실험 가설과 지표를 정의했습니다.

Interview Summary

이 프로젝트는 이커머스 이벤트 로그를 직접 설계하고, MySQL에서 정합성을 검증한 뒤 SQL과 Python으로 구매 여정을 분석한 프로젝트입니다. 퍼널 분석에서는 `add_to_cart` → `begin_checkout` 구간이 주요 이탈 지점으로 나타났고, 세션 단위 분석에서는 구매 세션이 비구매 세션보다 이벤트 수, 상품 조회 수, 장바구니 추가 수가 높았습니다. 모델링에서는 `begin_checkout` 변수를 제외한 Logistic Regression 모델을 사용해 결제 직전 행동에 의존하지 않고 구매 전환을 설명하려고 했습니다. 최종적으로 Tableau 대시보드와 A/B 테스트 설계안을 통해 분석 결과를 실제 개선 액션으로 연결했습니다. synthetic data 기반이므로 실제 성과를 일반화할 수는 없지만, 로그 설계부터 분석, 시각화, 실험 설계까지 이어지는 end-to-end 분석 프로세스를 보여주는 데 목적이 있습니다.